Strålingslovene

1. Indledning

Når et legeme har en temperatur, betyder det, at dets atomer og molekyler bevæger sig – de vibrerer, roterer og kolliderer. Disse bevægelser involverer ladede partikler, specielt elektroner, og når ladede partikler accelererer, udsender de elektromagnetisk stråling. Jo højere temperaturen er, jo mere energi har partiklerne, og jo mere intens og kortbølget bliver den udsendte stråling.

Dette er grunden til, at varme legemer som glødende jern, lava eller stjerner udsender lys – og at deres farve ændrer sig med temperaturen. Men det er ikke kun glødende legemer, der udsender stråling – alle legemer med en temperatur udsender elektromagnetisk stråling, uanset hvor kolde de er. Fx udsender en menneskekrop stråling i den infrarøde del af spektret.

For at beskrive strålingen arbejder man med begrebet **sortlegeme** – et idealiseret objekt, der absorberer al elektromagnetisk stråling, uanset bølgelængde. I termisk ligevægt vil legemet dog udsende lige så meget energi, som det modtager, og denne udstråling afhænger udelukkende af legemets temperatur og overfladeareal.

Det kan virke overraskende, men en stjerne som vores sol er et godt eksempel på et sortlegeme. Stjernen kan nemlig absorbere al den stråling der falder på den, og den er ligeledes rigtig god til at udsende stråling. En klode som Jorden er ikke helt sort, både fordi den reflekterer noget af den stråling der falder på den, men også fordi den ikke er helt perfekt til at udsende stråling.

Sortlegemestråling kaldes også for varmestråling, eller temperaturstråling.

2. De tre strålingslove: Planck, Wien og Stefan–Boltzmann

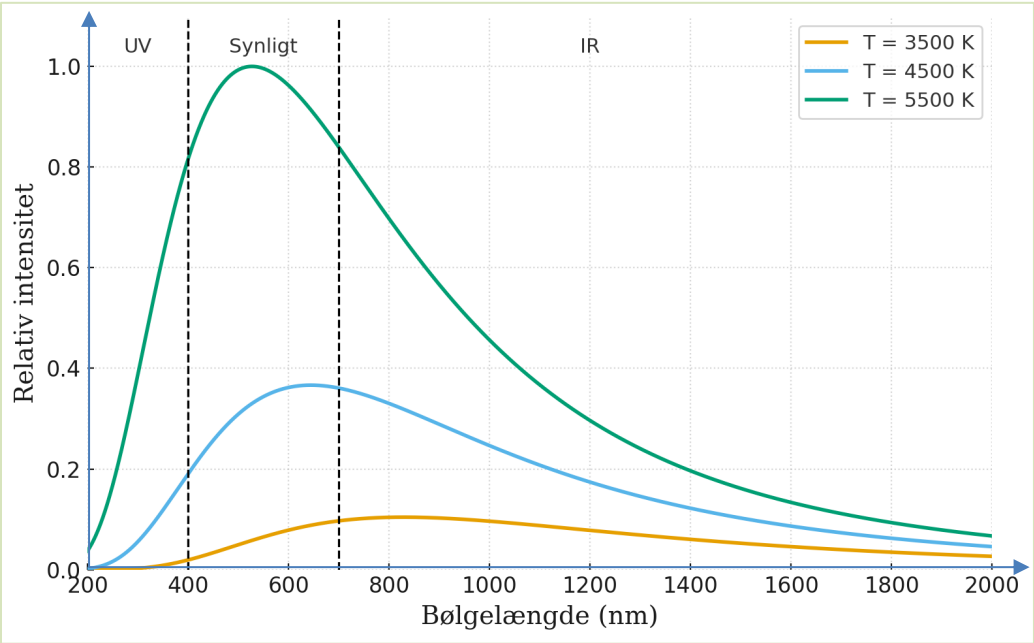
I slutningen af 1800-tallet stod fysikken med et stort problem: ingen kendt teori kunne korrekt beskrive, hvordan intensiteten af sortlegemestrålingen fordeler sig på bølgelængderne og hvordan den afhænger af temperaturen. Det lykkedes Max Planck i år 1900 at udlede en formel, som passede til de eksperimentelle data.

For at få regnestykket til at gå op måtte han indføre en helt ny idé: at energien ikke kunne antage vilkårlige værdier, men kun findes i små pakker, kvanta, med

Gunnar Gunnarsson, 2025

størrelsen $E = h \cdot f$. Hermed introducerede han den fundamentale konstant, som vi i dag kalder **Plancks konstant**. Planck selv betragtede det i begyndelsen mest som et matematisk kneb, uden at ane at han dermed lagde grundstenen til kvantefysikken.

Den funktion som Planck indførte til at beskrive sortlegemestrålingen, er matematisk ret kompliceret, men dens grafer har en meget karakteristisk form. Disse grafer kaldes **Planckkurver**, og de viser tydeligt, hvordan strålingen altid har et maksimum, der flytter sig mod kortere bølgelængder, når temperaturen stiger.



Figur 1. Eksempler på Planckkurver for tre forskellige temperaturer.

Strålingseffekten er knyttet til arealet under grafen. Af graferne kan vi se, at temperaturen har en meget stor indflydelse på strålingseffekten. Sammenhængen er givet ved **Stefan–Boltzmanns lov**

$$P = \sigma \cdot A \cdot T^4 \tag{1}$$

hvor T er absoluttemperaturen, $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W/m^2}$ kaldes Stefans konstant, og A er legemets overfladeareal. Den markante temperaturafhængighed forklarer hvorfor Planckkurven for 5500 K er så meget højere end kurven for 3500 K. Da temperaturen indgår i fjerde potens, betyder det, at en fordobling i temperatur resulterer i $2^4 = 16$ gange større effekt.

Eksempel: Solens udstrålede effekt
Vi kan beregne solens udstrålede effekt, vha. Stefan–Boltzmanns lov.

Solens radius er ca. 696000 km dvs. $6{,}96 \cdot 10^8$m. Dermed er solens overfladeareal $A = 4 \cdot \pi \cdot R_{sol}^2 = 6{,}1 \cdot 10^{18}\text{m}^2$.

Solens temperatur er omkring 5800 K.

Den udstrålede effekt er

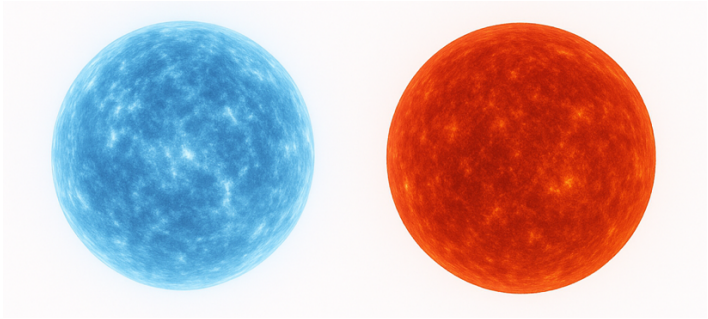
$P = \sigma \cdot A \cdot T^4 = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\text{W/m}^2 \cdot 6{,}1 \cdot 10^{18}\text{m}^2 \cdot (5800\text{ K})^4 = 3{,}9 \cdot 10^{26}\text{ W}$

Energien kommer fra fusionsprocesser i solens kerne.

Planckkurvernes maksimum forskydes mod kortere bølgelængder, når temperaturen stiger. Faktisk er bølgelængden ved maksimum, λ_{top}, omvendt proportional med legemets temperatur

$$\lambda_{top} = \frac{b}{T} \tag{2}$$

Loven kaldes **Wiens forskydningslov**, og konstanten $b = 0{,}002898$ m·K, kaldes Wiens forskydningskonstant.



Figur 2. Stjerners farve siger noget om overfladetemperaturen

En stjernes farve hænger direkte sammen med dens overfladetemperatur. Solen fremstår næsten hvid og har en temperatur på ca. 5800 K. Andre stjerner kan have forskellige farver: de blå er varmere end Solen, mens de røde er køligere.

Det er vigtigt at forstå, at de tre strålingslove – Plancks strålingslov, Stefan–Boltzmanns lov og Wiens forskydningslov – ikke står isoleret fra hinanden. De er faktisk tæt forbundne. Hele grundlaget ligger i Plancks formel for sortlegemestrålingen.

- Bruger man differentialregning på Plancks formel, kan man finde den bølgelængde, hvor intensiteten er størst. Det giver direkte Wiens forskydningslov.
- Anvender man i stedet integralregning til at summere bidraget fra alle bølgelængder, får man den samlede udstrålede effekt – og dermed Stefan–Boltzmanns lov.

På den måde kan man se Plancks strålingslov som det centrale udgangspunkt, hvorfra de andre love følger som smukke matematiske konsekvenser.

Eksempel: Stråling fra en menneskekrop
En gennemsnitlig menneskekrop har et overfladeareal på 1,8 m^2 og en overfladetemperatur på 33 °C.

Vi kan beregne ved hvilken bølgelængde kroppen udsender mest varmestråling og hvilken effekt kroppen udstråler med.

Vi omregner temperaturen til Kelvin og indsætter i Wiens forskydningslov:

$$\lambda_{top} = \frac{b}{T} = \frac{0{,}002898 \text{ m·K}}{306 \text{ K}} = 9{,}5 \text{ µm}$$

som ligger dybt inde i det infrarøde område.

Ved indsætning i Stefan-Boltzmanns lov fås strålingseffekten

$$P = \sigma \cdot A \cdot T^4 = 5{,}67 \cdot 10^{-8} \text{W/m}^2 \cdot 1{,}8 \text{ m}^2 \cdot (306 \text{ K})^4 = 895 \text{ W}$$

Det er overraskende stort, men nettoudstrålingen er dog meget mindre, fordi kroppen modtager også varmestråling fra omgivelserne. Hvis fx omgivelserne har en temperatur på 25 °C, vil indstrålingen på kroppen regnes efter samme princip:

$$P_{ind} = 5{,}67 \cdot 10^{-8} \text{W/m}^2 \cdot 1{,}8 \text{ m}^2 \cdot (296 \text{ K})^4 = 783 \text{ W}$$

så kroppen taber lidt over 100 W ved varmestråling. Det er hovedårsagen til at det kan blive godt varmt ind i et rum med mange mennesker.

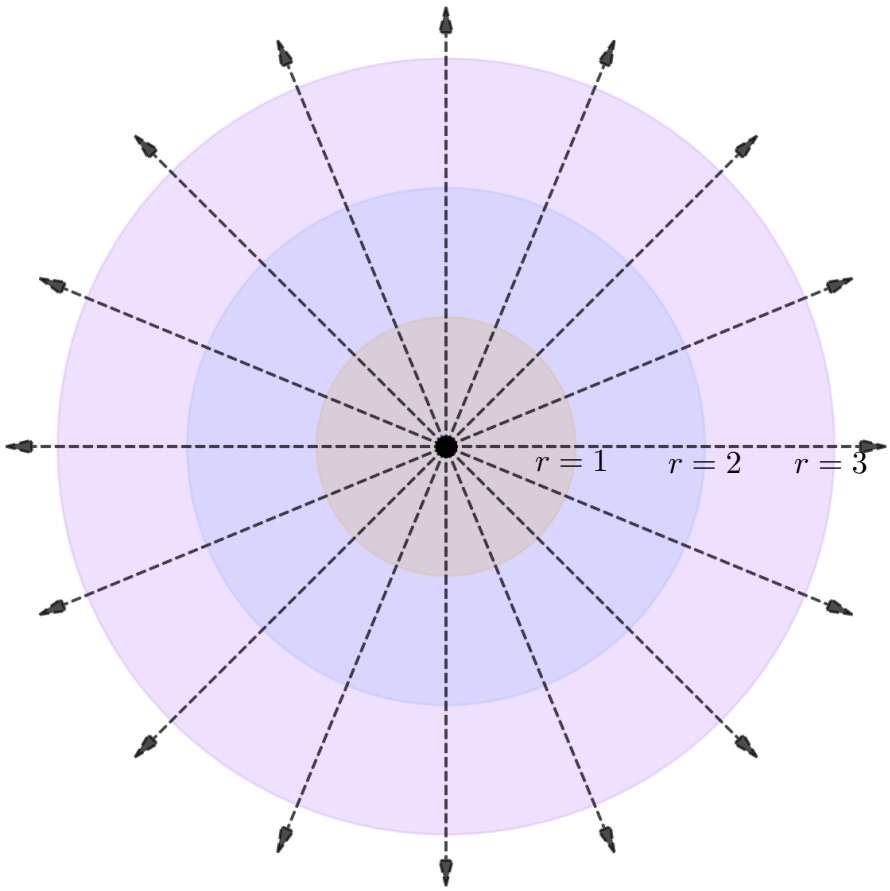
3. Afstandskvadratloven

Der er endnu en lov relateret til stråling der er værd at nævne. Den handler ikke om strålingen som sådan, men om hvordan stråling svækkes med afstanden. Loven kaldes **afstandskvadratloven**, fordi intensiteten af strålingen aftager med kvadratet på afstanden.

Vi betragter en kilde der udsender stråling jævnt i alle retninger. Dette gælder fx for stjerner, eller radioaktive kilder. Hvis vi er langt nok fra kilden, kan vi betragte kilden som punktformet. Da vil strålingen udtyndes således at den bliver fordelt på større og større kugleoverflade. Da arealet af en kugleoverflade er $A = 4 \cdot \pi \cdot r^2$, følger at intensiteten I, i afstanden r fra en kilde med strålingseffekten P er givet ved

$$I = \frac{P}{4 \cdot \pi \cdot r^2} \tag{3}$$

Intensiteten måles i $\mathrm{W/m^2}$. Fordobles afstanden bliver intensiteten fire gange mindre, og tredobles afstanden bliver intensiteten ni gange mindre, osv.



Figur 3. Afstandskvadratloven.

Eksempel: Intensiteten af solens lys ved Jorden

Vi kan bruge afstandskvadratloven til at beregne intensiteten af sollyset ved Jordens overflade.

Vi fandt i et tidligere eksempel solens udstrålede effekt $P = 3{,}85 \cdot 10^{26}$ W

Da afstanden mellem solen og Jorden er 149,6 mio km fås

$$I = \frac{P}{4 \cdot \pi \cdot r^2} = \frac{3{,}85 \cdot 10^{26}\ \mathrm{W}}{4 \cdot \pi \cdot (1{,}496 \cdot 10^{11}\mathrm{m})^2} = 1360 \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$$

Resultatet kaldes solarkonstanten. Det er denne værdi man måler over atmosfæren. Når sollyset har passeret atmosfæren, er intensiteten faldet til omkring $1000 \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$.

Oversigt over kapitlet
Sortlegemestråling Alle legemer med en temperatur udsender elektromagnetisk stråling. Denne stråling kaldes sortlegemestråling, varmestråling eller temperaturstråling.
Planckkurver Sortlegemestrålingen beskrives af såkaldte Planckkurver, der altid har et karakteristisk maksimum ved en bestemt bølgelængde.
Stefan-Boltzmanns lov Den samlede udstrålede effekt fra et sortlegeme er givet ved Stefan–Boltzmanns lov: $$P = \sigma \cdot A \cdot T^4$$
Wiens forskydningslov Ifølge Wiens forskydningslov ligger maksimum for sortlegemestrålingen ved en bølgelængde, der er omvendt proportional med temperaturen: $$\lambda_{top} = \frac{b}{T}$$ hvor $b = 0{,}002898$ m·K.
Afstandskvadratloven Stråling fra en punktkilde, svækkes med afstanden. Intensiteten af strålingen følger afstandskvadratloven: $$I = \frac{P}{4 \cdot \pi \cdot r^2}$$

Gunnar Gunnarsson, 2025